

Anàlisi a les Cues de Venda d'Entrades i Aliments al Cinema Parc Vallès

4. Anàlisis de resultats i conclusions

Simulació (SIM)

**Marc Mostazo
Sergio Sadornil
Marc Turu**

Professor: Jordi Montero Garcia

3 Gener 2025

Taula de continguts

1. Context	2
2. Hipòtesis del nostre sistema	2
2.1 Sistemàtiques estructurals	2
2.2 Sistemàtiques de dades	3
2.3 Simplificadores	3
3. Entitats	4
3.1 Permanents	4
3.2 Temporals	4
4. Objectiu	4
5. Model conceptual	5
6. Estudi de dades	6
7. Modelització amb Flexsim	8
7.1 Descripció del model	8
7.2 Estadístics	11
8. Verificació	13
9. Disseny d'experiments	14
10. Anàlisi de resultats de nou disseny d'experiments	16
11. Conclusions	23
12. Referències	23

1. Context

El director general de Cinesa, Ramón Biarnés, ha contactat el nostre equip per estudiar i mirar de solucionar un problema que li ha sortit al cinema del Parc Vallès de Terrassa des del Covid-19.

El director explica que nota un augment de la compra d'entrades *online*, fet que fa que la taquilla de venda d'entrades estigui casi sempre buida i, per contra, la de la venda d'aliments s'ompli molt ràpid.

Ens diu que, sobretot en dies molt concorreguts, es formen cues molt llargues per a la compra de menjar, ja sigui per la compra de crispetes, *xuxes* i qualsevol altre aliment que ofereix el cinema. Aquestes cues inclús fan retrasar als propis clients que van a veure les pel·lícules i ens certs casos ha rebut reclamacions per la ineficiència per part dels venedors.

És per això que Cinesa vol que realitzem un estudi del qual em puguem extreure unes valuoses conclusions que serveixin per aplicar una solució per aquest problema tan greu que pateixen.

2. Hipòtesis del nostre sistema

Per partir d'una base sòlida, abans de realitzar el nostre estudi (i inclús després d'haver estudiat la situació), s'han presentat les següents hipòtesis que ens ajuden a entendre millor el problema i com abordar la situació.

2.1 Sistemàtiques estructurals

- L'estudi de simulació començarà un dimecres (dia de l'espectador) i acabarà amb l'última sessió del dia.
- El cinema inicialment tindrà 3 taquilles per comprar entrades.
- El cinema inicialment tindrà 2 taquilles per validació d'entrades.
- El cinema inicialment tindrà 7 punts de venda d'aliments.
- El cinema tindrà 20 sales de 208 persones (calculant la mitja de totes les sales, ja que tenen diferent aforament).
- El cinema tindrà 50 sessions.

2.2 Sistemàtiques de dades

- Disposem de les hores de projecció de les pel·lícules dels dimecres.
- Considerem que el 80% dels assistents arriba al cinema 25 minuts abans de que comenci la sessió.
- El temps de venda d'entrades físiques és de t on $2 \text{ min} \leq t \leq 4 \text{ min}$.
- El 90% d'espectadors tarden 2 minuts en comprar entrades físiques.
- El 9% d'espectadors tarden 2.5 minuts en comprar entrades físiques.
- L'1% d'espectadors tarden 4 minuts en comprar entrades físiques (suposem que passa algun problema esporàdic).
- El temps de validació d'entrades és de t on $5 \text{ segs.} \leq t \leq 30 \text{ segs.}$
- El 90% d'espectadors tarden 5 segons en validar l'entrada.
- El 9% d'espectadors tarden 15 segons en validar l'entrada.
- L'1% d'espectadors tarden 30 segons en validar l'entrada (suposem que passa algun problema esporàdic).
- El temps de venda d'aliments és de t on $3 \text{ min} \leq t \leq 5 \text{ min}$.
- El 50% d'espectadors tarden 3 minuts en comprar aliments.
- El 30% d'espectadors tarden 3.5 minuts en comprar aliments.
- El 19% d'espectadors tarden 4 minuts en comprar aliments.
- L'1% d'espectadors tarden 5 minuts en comprar aliments (suposem que passa algun problema esporàdic).
- Suposem que aleatòriament durant tota la hora arriben els clients a comprar entrades, validar entrades i comprar aliments.
- Considerem una mitja de grups de 2 persones en la compra de crispetes i d'entrades.
- El 40% compra crispetes, el 60% restant no ho fan.
- El 10% compra entrada física, el 90% restant ho fa online.
- La mitjana de durada de les pel·lícules és de 105 minuts (+5 minuts d'anuncis).
- Considerem que les sales s'omplen de mitjana un 70% de la seva capacitat.

2.3 Simplificadores

- Les persones que compren una entrada a taquilla es per entrar en aquell mateix moment.
- No es consideren avaries.
- Les persones que compren l'entrada online no passen per taquilla.
- Sempre hi han treballadors a les taquilles i a la venda d'aliments.
- No es simularà la sortida d'espectadors del cinema.
- Mai tenim falta de stock a la tenda d'aliments.
- Considerem que com a molt 2 pel·lícules comencen al mateix instant.
- El temps d'espera en una sala per projectar la següent pel·lícula es de 30 minuts.
- Tenim un màxim de 15 pel·lícules simultànies.
- Els clients no porten aliments del exterior.
- Un cop entrat en una cua, un client no marxarà fins que acabi aquesta.

3. Entitats

Les entitats que formaran part del nostre sistema i interactuaran per tal de simular-lo són les següents:

3.1 Permanents

- Cues d'espera
- Empleats fixes
- Equipament tècnic de projecció
- Salas de cine
- Taquilles de venda d'entrades
- Tenda de venda de menjar i beguda
- Màquina de crispetes

3.2 Temporals

- Clients (tant els que compren entrades, com els que compren aliments, com els que realitzen cues d'espera)

4. Objectiu

El nostre objectiu principal és examinar la causa del problema i plantejar si seria útil i viable l'aplicació de diverses gestions de regulació i control pel segon model.

Algunes d'aquestes podrien ser:

1. Agrupar la venda d'entrades i aliments

D'aquesta manera, els treballadors de les taquilles d'entrades podrien aprofitar el temps que no estan treballant degut a la escassa venda d'entrades presencial i reduir les cues.

2. Augmentar el nombre de treballadors

D'aquesta manera, es podria reduir el temps de producció i es podrien veure reduïdes les cues.

5. Model conceptual

A continuació presentem el model conceptual, que s'estructura en 3 grans parts:

1. Les persones porten l'entrada comprada online o l'han de comprar? Si ja tenen l'entrada perquè l'han comprat online, passen directament al punt de validació, si encara l'han de comprar, passen a fer cua a les taquilles d'entrades.
2. Punts de validació d'entrades. En aquests punts és on s'ajunten les persones que han adquirit l'entrada (ja sigui online o allà).
3. Una vegada superat aquest punt de validació, les persones decideixen si volen comprar aliments o si volen anar a visualitzar la pel·lícula directament.

Amb aquest diagrama podem representar d'una manera senzilla i visual la situació i problema actual que hi ha al cinema Parc Vallès.

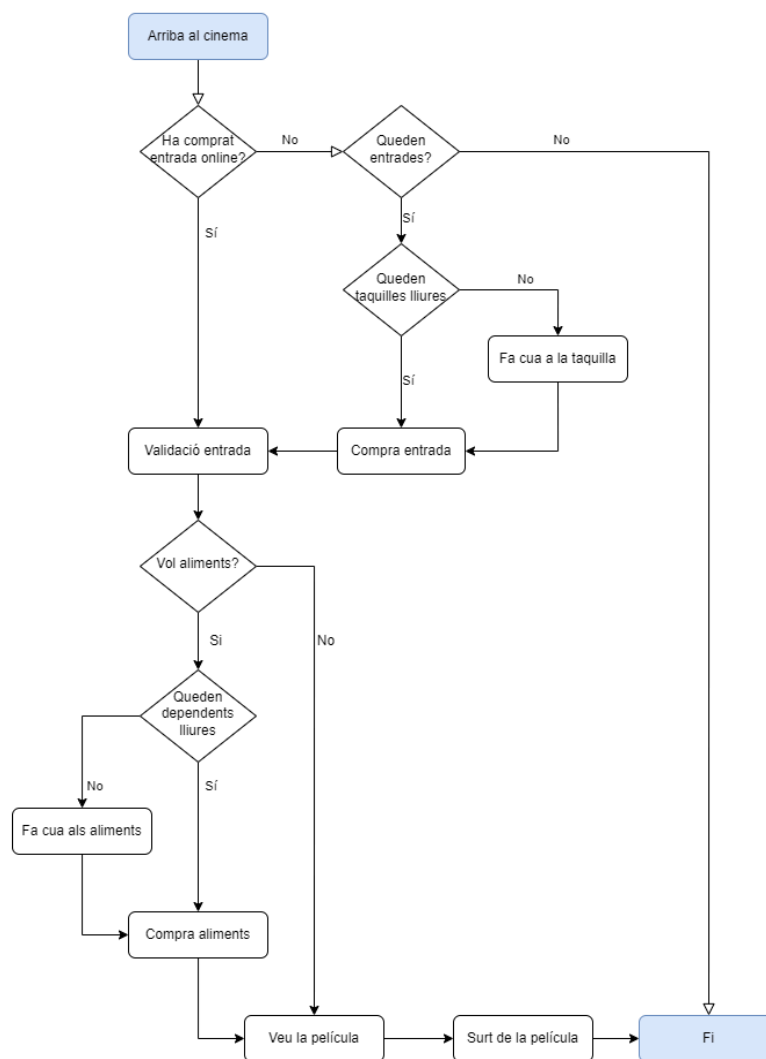


Fig. 1 Model Conceptual del model de simulació.

6. Estudi de dades

En el nostre apartat de dades, el nostre estudi és centrarà bàsicament en l'afluència de persones que assisteixen al Parc Vallès de Terrassa per això poder calcular el nombre de persones que van al cinema.

En el següent gràfic es mostren les hores amb més concurrència de visitants d'aquest parc un dimecres, aprofitant que és el dia de l'espectador i que és el dia en el qual realitzarem el nostre estudi:

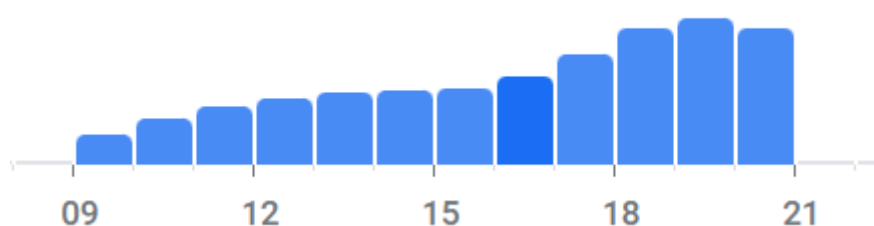


Fig. 2 Gràfic de concurrència del Parc Vallès de Terrassa dimecres 20/11/2024.

Aquest gràfic ens mostra com, més aviat a partir de les 16:00 / 17:00 sobretot, l'afluència de persones que van al cinema augmenta significativament, arribant de **35%** a les 15:00 fins a **68%** a les 19.00, és a dir, pràcticament el doble, passant per **40%** a les 16:00, **51%** a les 17:00 i **63%** a les 18:00¹. Podem apreciar un creixement exponencial de 15:00 fins a 18:00, fet que es pot deure a la finalització de la jornada laboral i estudiantil. Després, aquest creixement no deixa de pujar però d'una forma més estabilitzada, fins que a les 20.00 és de **63%**.

Pel que fa a l'estudi de la capacitat de les sales disponibles, visitant la web de Cinesa Parc Vallès, hem pogut extreure la següent relació Sala-Capacitat aproximada:

1 - 184; **2** - 153; **3** - 174; **4** - 300; **5** - 251; **6** - 188; **7** - 120; **8** - 89; **9** - 104; **10** - 184; **11** - 182;
12 - ; **13** - ; **14** - ; **15** - ; //No reproduïxen pel·lícules
16 - 156; **17** - 120; **18** - 88; **19** - 104; **20** - 184; **21** - 334; **22** - 500; **23** - 333; **24** - 421;

¹ Aquestes dades han sigut extretes del codi HTML de [Parc Vallès Google Maps](#), en l'apartat d'hores punta.

Tenint en compte el % d'aflluència del dimecres i la capacitat de les 24-4 sales disponibles del Parc Vallès, podem arribar a una conclusió útil respecte el nombre estimat d'espectadors que visiten el cinema per cada hora. Com que la **capacitat total de seients** al cinema és la suma de totes les sales disponibles: **4.169**. A part, com que sabem el % de cada hora i hem suposat que el 25% de persones que visiten el Parc Vallès ho fan per anar a veure una pel·lícula, podem establir la següent relació²:

Hora (dimecres)	Persones
15:00	$4.169 \times 0.35 \times 0.25 = 365$
16:00	$4.169 \times 0.40 \times 0.25 = 417$
17:00	$4.169 \times 0.51 \times 0.25 = 532$
18:00	$4.169 \times 0.63 \times 0.25 = 657$
19:00	$4.169 \times 0.68 \times 0.25 = 709$
20:00	$4.169 \times 0.63 \times 0.25 = 657$

Taula 1 Relació hora-persones d'un dimecres al cinema Parc Vallès.

Aquest nombre de persones el dividirem entre 2, ja que solen anar en grups i compren entrades i aliments d'aquesta manera, per la qual cosa el nombre de persones a les cues es veuria disminuït.

² Com que la majoria de pel·lícules comencen a les 15.00, hem fet l'estudi a partir d'aquesta hora.

7. Modelització amb Flexsim

A continuació s'explica detalladament el model del cinema que hem realitzat amb l'eina FlexSim i els estadístics que hem tingut en compte per tal d'analitzar els diferents escenaris considerats a l'estudi.

De l'anàlisi del model conceptual i les hipòtesis plantejades en podem extreure la següent relació entre els conceptes del cinema i els elements de les simulacions.

Concepte cinema	Element simulació
Taquilles entrades	Kiosk
Taquilles crispets	Kiosk
Validació entrades	Kiosk
Cues	Waiting lines

Taula 2 Relació concepte/model flexim.

7.1 Descripció del model

En el model de FlexSim hem representat el model conceptual presentat anteriorment, en el qual hem simulat les entitats i seqüència que segueix el cinema del Parc Vallès Cinesa.

En aquest, hi ha la modelització d'un cinema amb punts de venda diferenciats per crispets i entrades, així com un punt de validació d'entrades.

Aquest, és representat per objectes 3D, com les taquilles representades per kiosks amb persones, com staff del cinema, les cues, etc. A part de que es realitza la simulació de les cues en els diferents punts de venda i validació.

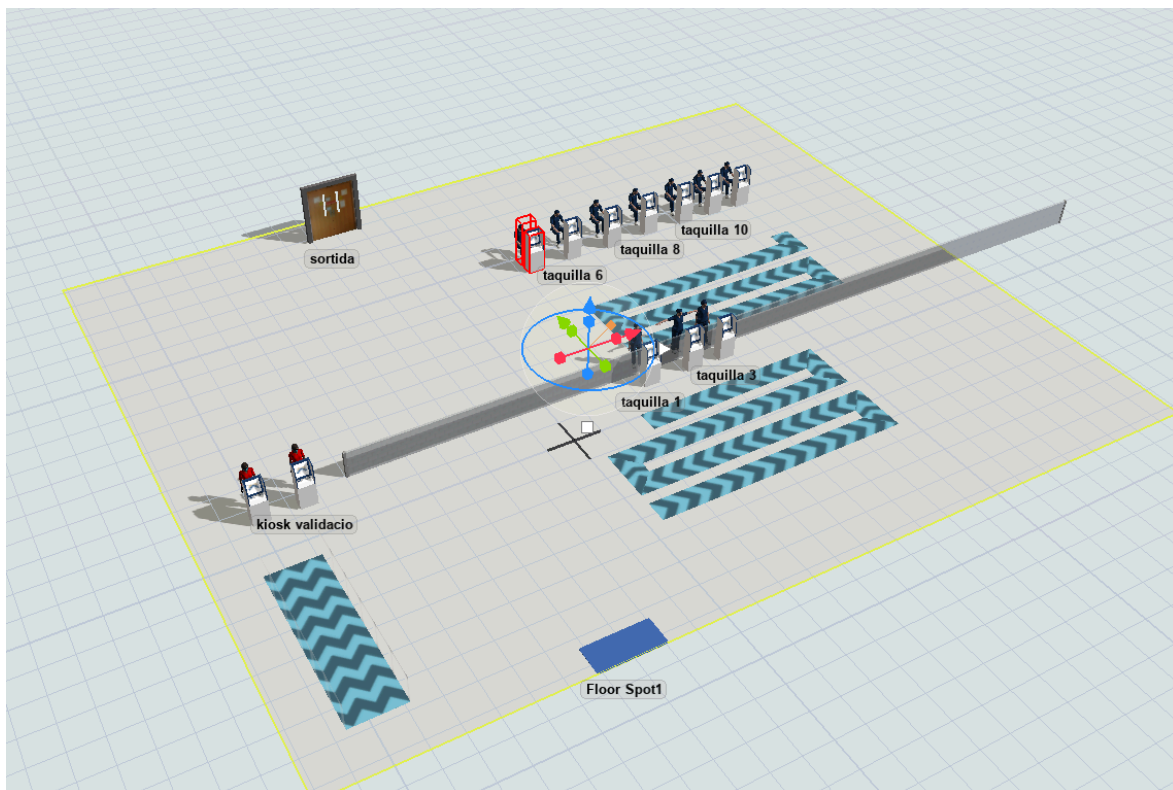


Fig 3 Model FlexSim.

A continuació es descriu el process flow del model proposat que gestiona la lògica dels diferents punts del cinema (taquilles, crispets i validació) que coordinen les respectives cues que es formen. El diagrama mostra el process flow dels nostre model tal i com es veu a FlexSim.

El diagrama segueix el flow definit als models conceptuals, és a dir, el sistema simula 2 punts de decisió i 3 cues: la cua per comprar entrades a taquilla, la cua per validar entrades i la cua per comprar crispets.

No tots els clients compren entrades, això depèn de si la porten comprada online o no; i no tots els clients compren crispets, que també depèn de si en volen o no.

S'han definit diferents noms a les taquilles, cues i staff per tal de diferenciar bé els diferents elements dels models, així com els diferents processos dels diagrames per representar a quin procés pertanyen.

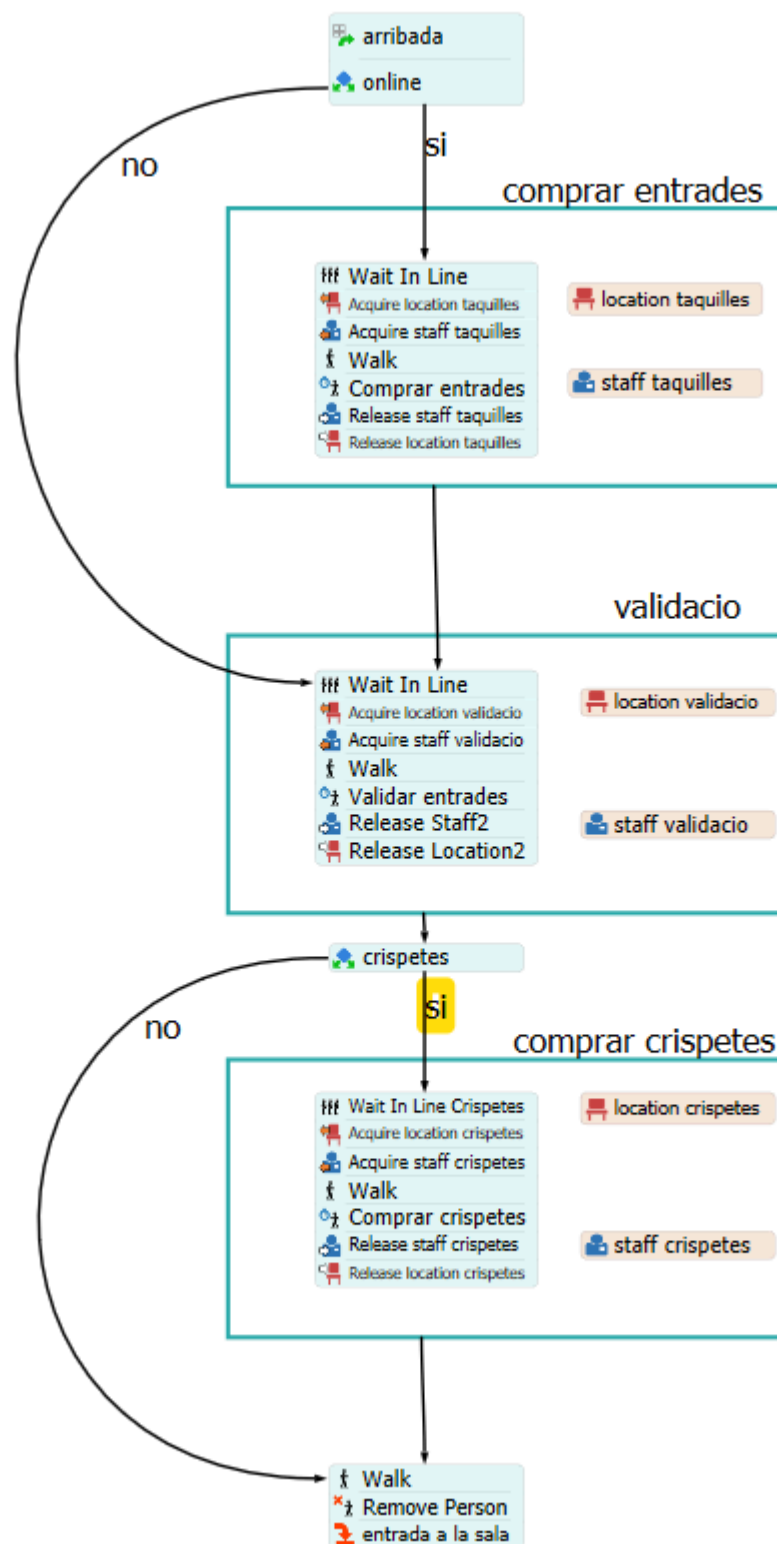


Fig 4 Patient Flow del model.

Com podem veure en el *patient flow*, tenim les tres cues dividides en tres quadres (entrades, validació i crispets). Aquests quadres agrupen tots els respectius processos que passen a l'hora de fer una cua, com fer la cua, assignar una taquilla, assignar un operari, el temps del procés, etc.

Pel que fa als *decides*, aquests serveixen per dividir els clients del cinema entre les diferents cues simulant les seves decisions. Tenim diversos *decides*, començant per el de si tenen la entrada comprada online o no, en cas afirmatiu passen directament a validar-la, en cas negatiu van a la cua per comprar entrades. A continuació, un cop l'entrada esta validada, tenim un altre decide que simula la decisió de comprar crispets o no, en cas afirmatiu el client farà la cua per comprar crispets. Un cop comprades les crispets o si el client no vol crispets aquest marxarà de la simulació (entra a les sales del cinema).

Totes les probabilitats de les decisions són com estan definides a les hipòtesis.

7.2 Estadístics

Els estadístics que hem volgut calcular en el nostre sistema son referents a les diferents cues, punts de venda i validació de la nostra simulació.

Així doncs obtenim les següents quatre variables a observar en el nostre model:

- *Temps a la cua d'entrades* fa referència al temps que es triga en la cua d'entrades.
- *Temps a la cua de crispets* fa referència al temps que es triga en la cua de crispets.
- *Clients a la cua d'entrades* fa referència a la mitja de clients que hi ha a la cua d'entrades.
- *Clients a la cua de crispets* fa referència a la mitja de clients que hi ha a la cua de crispets.

Després de calcular aquests estadístics en un dimecres, que es el dia en el que ens centrem en el nostre estudi, ens queden els següents resultats:

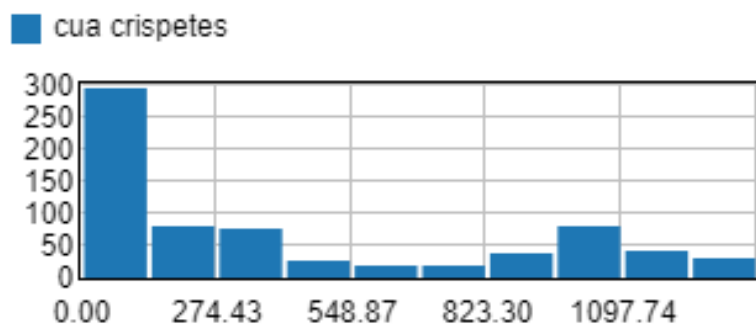


Fig. 5 Histograma de temps a al cua de crispets

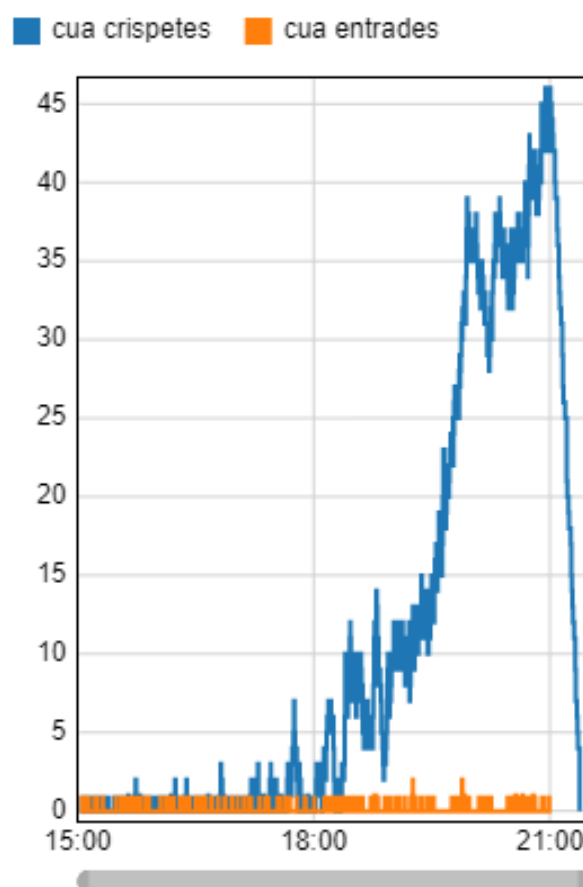


Fig. 6 Gràfic de nombre de clients esperant a la cua de entrades i a la cua de crispets.

	Execució 1	Execució 2	Execució 3	Execució 4	Execució 5	Mitja
Temps a la cua d'entrades (secs.)	1.64	2.30	2.48	1.20	2.00	1.92
Temps a la cua de crispets (secs.)	387.00	600.00	762.00	429.00	508.00	537.00
Clients a la cua d'entrades	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.014
Clients a la cua de crispets	10.03	16.01	21.40	11.40	13.60	14.50

Taula 3 Estudi d'estadístics amb diferents execucions.

Per una banda, com podem comprovar a les nostres dades, la mitjana de **temps** que la gent destina **a la cua d'entrades** és de **1.92 segons**, ja que, com que la gent acostuma a portar l'entrada comprada online, el temps d'aquesta cua és bastant baix.

Per altra banda, i servint com a punt de comparació, la mitja del **temps a la cua de crispets** és de pràcticament **9 minuts**. Com podem observar, a part de ser una temps bastant alt, es diferencia d'una manera molt clara del temps obtingut a la cua d'entrades.

També, tot comparant els **0.014 clients a la cua d'entrades** i el **14.50 clients a la cua de crispets**, podem reconèixer i accentuar encara més el problema presentat en un inici.

És per això que ens trobem amb el gran problema de les grans cues que es generen a la cua de crispets, sobretot amb diferència de les que ho fan a la cua d'entrades.

Tot visualitzant el model es pot observar que sobretot cap a les 18.30-19.00, la cua de crispets comença a omplir-se i el temps que perd la gent augmenta. Per altra banda, la cua d'entrades es manté ben fluida i inclús buida en gran part de les hores de reproducció de pel·lícules.

8. Verificació

Per la verificació del nostre model hem realitzat una sèrie de comprovacions per tal d'assegurar que no hem fet cap error durant la construcció del model. També hem comprovat que el model generat amb l'eina FlexSim s'ajusta a la mateixa idea que havíem definit prèviament al diagrama del modelo conceptual.

Aquestes comprovacions s'han basat en fer diferents execucions del model per tal de garantir que tots els elements de la simulació funcionaven correctament. Hem anat variant les diferents configuracions de la simulació a les diferents execucions, canviant les probabilitats de les etiquetes de decisió, les diferents durades dels processos, etc.

En conclusió, després de generar totes aquestes comprovacions i corregir el que hem anat veient que no era correcte, ens hem assegurat que les hipòtesis del nostre projecte es compleixen.

9. Disseny d'experiments

L'objectiu d'aquest estudi es optimitzar la gestió de les cues al cinema per tal de garantir una entrada ràpida per al client i augmentar el nivell de satisfacció d'aquest. Donat que ens volem centrar en el dimecres, ja que es el dia de l'espectador, és en aquest dia crític on aplicarem l'optimització del sistema.

El model ha estat verificat, així que a continuació, utilitzant l'experimentar provarem 2 diferents escenaris modificant els factors del personal de taquilla d'entrades, taquilles de venda d'entrades, personal de taquilla d'aliments i taquilla de venda d'aliments (tenint en compte que en el nostre model original teníem 3 persones a taquilla d'entrades, 3 taquilles de venda d'entrades, 7 persones a taquilla d'aliments i 7 taquilles de venda d'aliments).

Per fer això, generarem els estadístics per els diferents escenaris, utilitzarem 5 execucions per extreure resultats i compararem els resultats entre ells per veure quina és la configuració del cinema més adient per satisfer els nostres estàndards.

El segon escenari que farem seran amb 2 venedors d'entrades, 2 taquilles de venda d'entrades, 8 venedors d'aliments i 8 taquilles de venda d'aliments com a nous nivells.

El tercer escenari que farem seran amb 1 venedor d'entrades, 1 taquilla de venda d'entrades, 9 venedors d'aliments i 9 taquilles de venda d'aliments com a nous nivells.

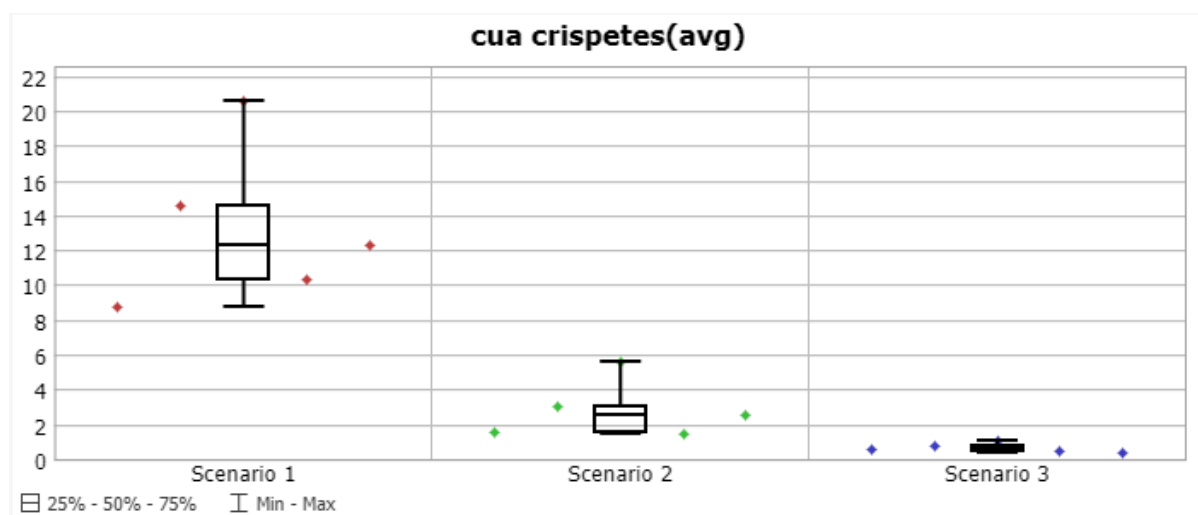


Fig. 7 Average de clients esperant a la cua de crispets amb els 3 escenaris.

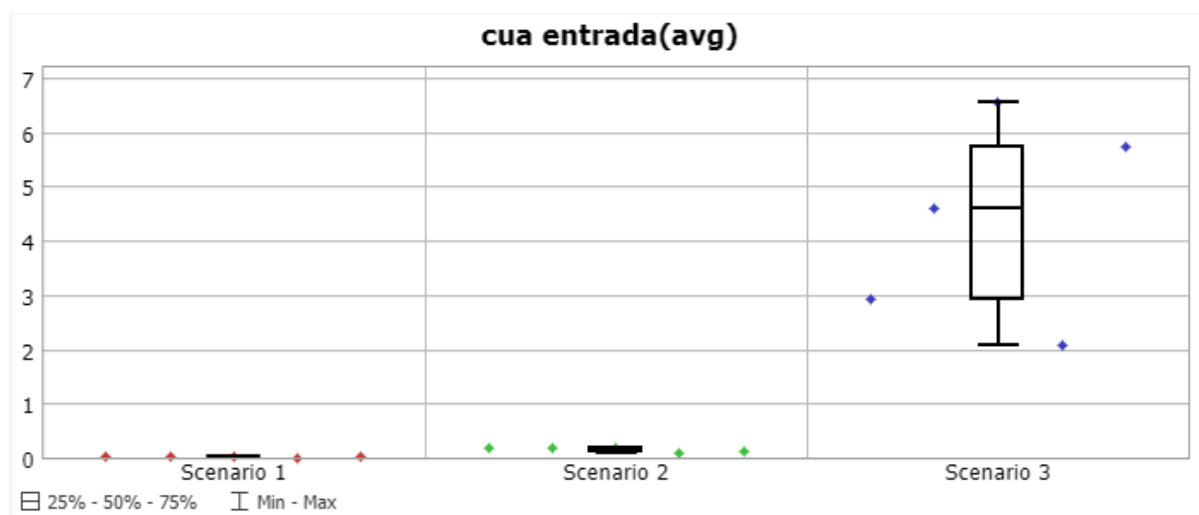


Fig. 8 Average de clients esperant a la cua d'entrades amb els 3 escenaris.

ScenarioID	empleatstaquilles	taquilles	crispets	taquilles crispets	cua entrada(avg)	cua crispets(avg)	cuan entrades time(avg)	cua crispets time(avg)
1.00	3.00	3.00	7.00	7.00	0.02	13.31	3.73	493.08
2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	0.16	2.87	25.54	105.75
3.00	1.00	1.00	9.00	9.00	4.39	0.64	680.75	23.89

Fig. 9 Average de clients i temps en les cues d'entrades i de crispets dels 3 escenaris.

Una vegada realitzats aquests canvis, podem observar com el millor escenari és el segon. Com hem comentat abans i com vam suposar a les hipòtesis i al nostre problema principal, el model original generava massa cua a la venda d'aliments i es desaprofitaven els empleats de les taquilles de venda d'entrades i com podem comprovar ara amb el nostre experiment, assignar 9 empleats a la venda d'aliments i 1 a la venda d'entrades no és la millor opció, ja que ara la cua es genera a la venda d'entrades.

Com es pot observar al segon escenari, les cues estan molt més repartides, la cua de venda d'entrades es manté pràcticament inexistent i la cua de venda d'aliments es veu reduïda, resultant en una mitja de 2-3 persones, una xifra molt més lògica i adequada que la del problema plantejat.

Per millorar el model, aplicarem aquesta solució de l'escenari 2 i plantajarem una extra que poguem aconseguir amb l'optimizer.

10. Anàlisi de resultats de nou disseny d'experiments

Per evitar tenir un model determinista, hem anat generalitzant el nostre model a diferents conjunts de dades per tal de no produir un mateix resultat sempre, el qual no ens deixi mai elegir lliurament.

És per això que, amb els estadístics que teniem en un inici i després de veure com es comportava el nostre model en 3 escenaris amb diferents nivells de factors, es va descartar la hipòtesis inicial de generar un segon model on s'unien els punts de venda d'entrades i els punts de venda d'aliments i es va optar per utilitzar un optimizer en comptes d'anar mirant diferents casos.

The screenshot shows the 'Optimizer' model interface. At the top, the 'Name' is 'Optimization1'. Below it, 'Warmup Time' is set to 0.00, and 'Stop Time' is 27000.00. The 'Parameters' section shows 'Initial scenarios (optional)' set to 0. The 'Settings' section includes 'Wall Time (seconds)' at 6000, 'Max Iterations' at 40, and 'Replication Mode' set to 'Best outside confidence'. A 'Repeatability search' checkbox is checked. The 'Constraints' table lists three constraints: Constraint 1 ([empleats entrades] + [empleats crispets]) < 10, Constraint 2 ([empleats entrades] = [taquilles entrades]), and Constraint 3 ([empleats crispets] = [taquilles crispets]). The 'Objectives' table shows 'Objective 1' with 'Active' checked, 'Function' as '[cues sumades]', 'Direction' as 'Minimize', and 'Aggregation' as 'Median'.

Fig. 10 Optimizer del model.

The screenshot shows the 'Confidence settings' dialog box. It includes a 'Replication Mode' dropdown set to 'Best outside confidence', a button for 'Edit confidence settings...', and a 'Repeatability search' checkbox which is checked. The 'Objectives' section shows 'Objective 1' with 'Active' checked. The 'Confidence' settings are: 'Confidence' at 80%, 'Error Percent' at 0.02, 'Min Replications' at 20, and 'Max Replications' at 0.

Fig. 11 Confidence settings del optimizer.

Amb l'optimizer ja configurat correctament, i tenint en compte la mediana per evitar *outlayers* de la mitjana, vam poder realitzar un estudi més precís i acurat, on es mostraven 46 escenaris diferents en els que es combinaven i variaven els nivells dels factors utilitzats. a mes dins de cada escenari replicarem el mateix per poder obtenir unas dades més similars a la realitat.

Per entendre millor els resultats proposats i veure'ls des de diferents perspectives, vam exportar diferents taules generades de les cues sumades (que era el nou estadístic que ens importava realment):

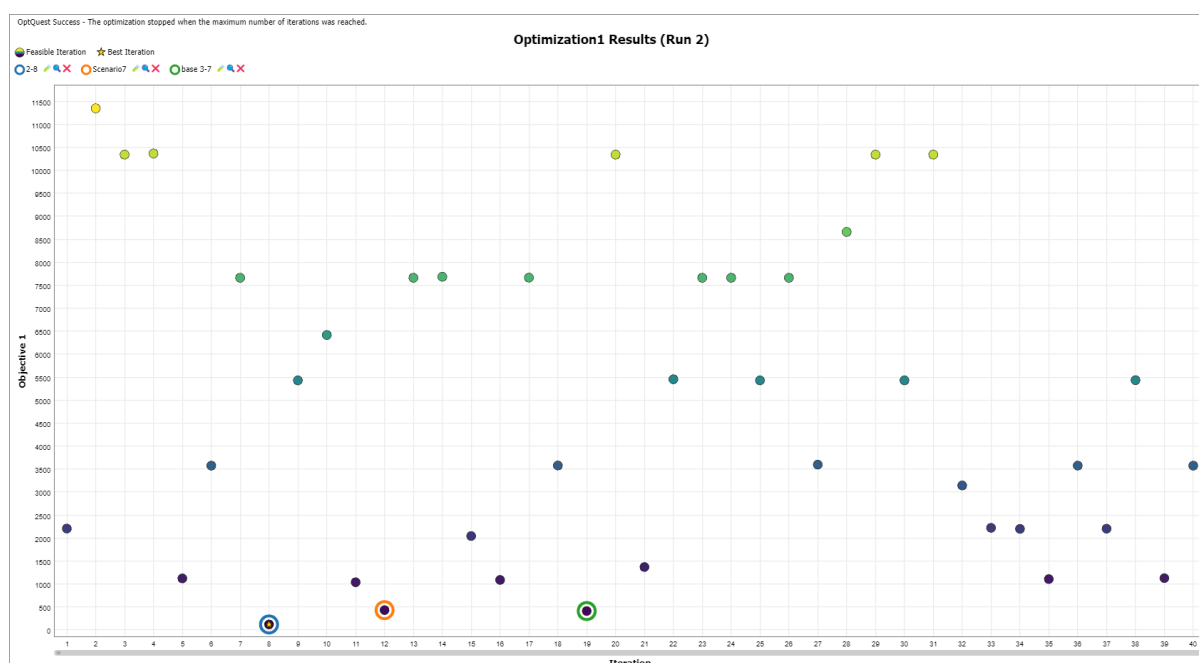


Fig. 12 Resultat *optimizer*

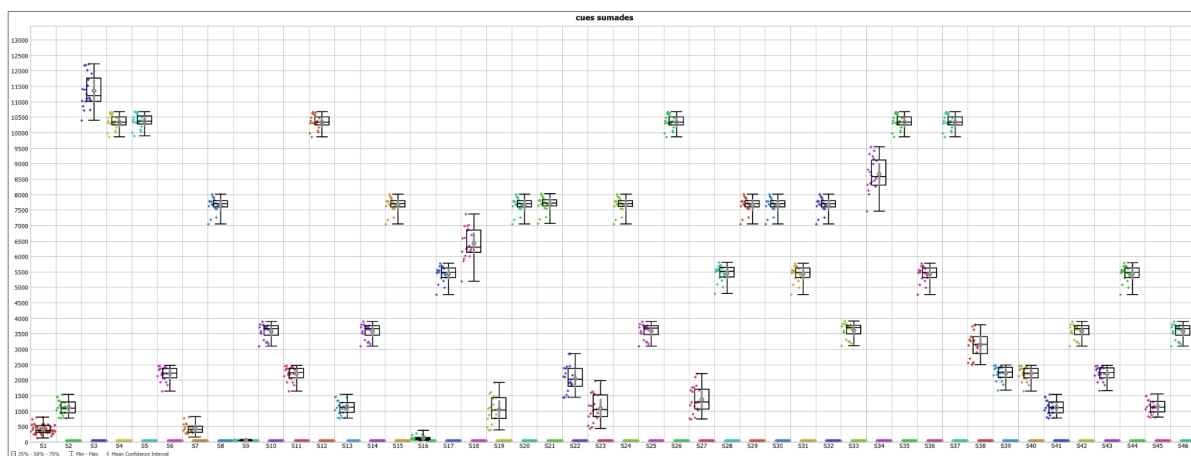


Fig. 13 *Replications chart* de les cues sumades.

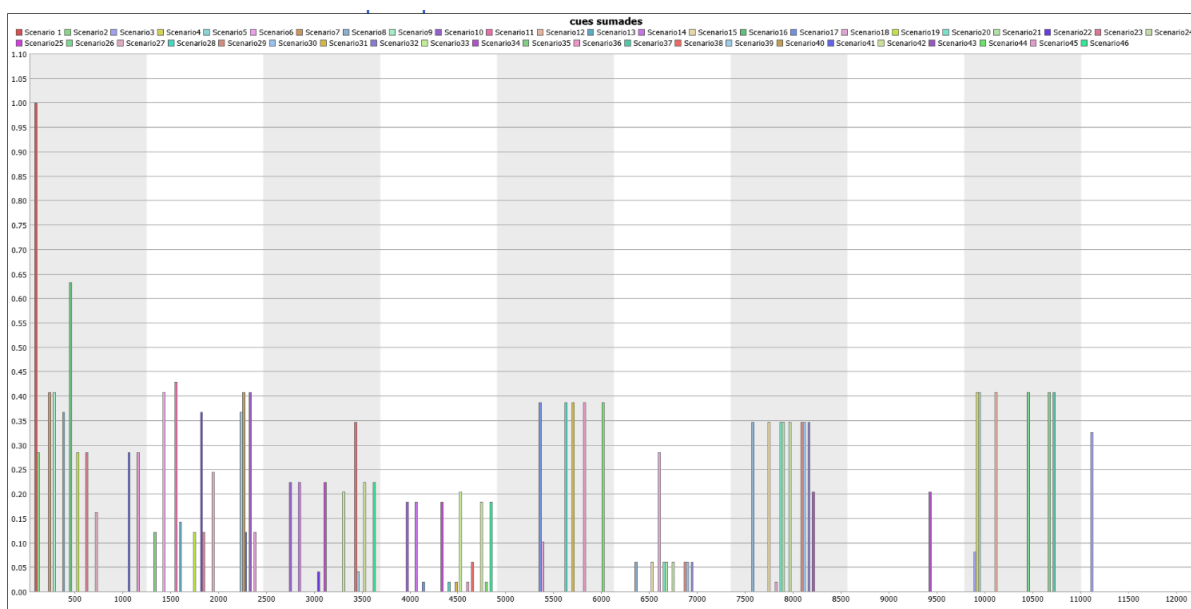


Fig. 14 *Frequency histogram* de les cues sumades.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scenario 1	343.98911583754375	548.3711076678786	733.5297335257143	393.0782532925713	461.0921430782674	250.19408325655547	577.2962650649827	563.7257325662362	278.92617831631657	232.48539074745318
Scenario2	1022.6141764012158	1457.2866183515537	1450.8938619829184	1107.3767454735125	1325.503733810481	787.2856111046265	1327.516256245249	1180.0199271241518	936.4393093120968	767.4997540884552
Scenario3	10395.028497082293	11071.82491113439	11408.070232121102	10849.22308469832	10715.760710904355	1275.542857198514	11932.349520236935	11105.82031343517	12194.078942470971	11348.076774400527
Scenario4	9977.847437547573	10302.64611874933	10375.29305276072	10491.503281354184	9868.08419028613	10630.40579887673	10316.469477830326	10666.30695302305	10595.65310046864	10295.957279736462
Scenario5	10005.164948935373	10330.905465650902	10407.557716001353	10511.588518864175	9884.54633104234	10683.730438942923	10336.755589914022	10675.808411830161	10624.29930041015	10321.94584891533
Scenario6	2133.5767374834386	2446.0584842936	2326.578436817056	2353.820903885969	2466.487801888815	1926.8363428344019	2373.431842175638	2167.4166709597653	2243.093248426084	1641.8187864825447
Scenario7	367.23595803284447	570.324287020951	759.8937616208642	409.4391926726004	475.40918863327613	921.477130419284	592.7101304308442	572.6136802386442	301.02079167904213	253.74808047211697
Scenario8	7036.188970708181	7620.870266679995	7775.516269134718	7782.451049365306	7175.78297805172	7778.581053992156	7682.412875737951	8014.515889092882	7947.73835247244	7649.734274764602
Scenario9	47.27166409671628	54.54530543501545	82.19001461581877	37.31691567395541	41.727571681316334	47.57753045936016	51.76737518461333	35.3460028069152	38.88881297798121	41.64548999405203
Scenario10	3087.6121831289765	3802.734085827201	3802.733095980942	3522.606038079921	3585.21759606895167	3508.9030992914077	3882.2094290695563	3783.33043083521	3783.8354607349706	3284.5786317202313
Scenario11	2133.5021029396554	2446.0584842936	2326.578436817056	2353.820903885969	2466.487801888815	1926.8363428344019	2373.538275297927	2167.4166709597653	2243.093248426084	1641.8187864825447
Scenario12	9977.847437547573	10302.64611874933	10375.29305276072	10491.503281354184	9868.08419028613	10630.40579887673	10316.469477830326	10666.30695302305	10595.65310046864	10295.957279736462
Scenario13	1023.1752039176281	1457.2866183515537	1450.8938619829184	1107.3767454735125	1325.503733810481	787.2856111046265	1327.516256245249	1180.0199271241518	936.4393093120968	767.4997540884552
Scenario14	3087.6121831289765	3802.734085827201	3802.733095980942	3522.606038079921	3585.21759606895167	3508.9030992914077	3882.2094290695563	3783.33043083521	3783.8354607349706	3284.5786317202313
Scenario15	7036.188970708181	7620.870266679995	7775.516269134718	7782.451049365306	7175.78297805172	7778.581053992156	7682.412875737951	8014.515889092882	7947.73835247244	7649.734274764602
Scenario16	90.8863828889935	144.303527287908	232.50128585651254	47.2555922287164	5081.13410042817	65.93619882781915	118.8322566498455	141.69790147545797	99.32209314390805	73.4658387852553
Scenario17	4760.362614239242	5468.049049493914	5554.799310474759	5508.064698959304	5081.13410042817	5485.511910031563	5548.641978245691	5678.59033488331	5778.91968171503	5291.10680022876
Scenario18	5194.278213824683	6150.264295863575	6577.420557988751	5048.717671046157	5921.253263318929	6987.726561623678	6593.002968374603	6020.080474414968	7582.931164064278	6245.392758224415
Scenario19	473.2572309993162	746.4956123694757	1073.9350791864908	381.045846116166	878.815642710369	1566.13923844889	1115.165148830585	377.78227008529865	1614.556280916412	991.3740986965289
Scenario20	7036.188970708181	7620.870266679995	7775.516269134718	7782.451049365306	7175.78297805172	7778.581053992156	7682.412875737951	8014.515889092882	7947.73835247244	7649.734274764602
Scenario21	7063.986967937092	7646.253964498201	7807.552819465782	7802.212392552829	7911.609354271247	7816.02469588131	7702.899329212363	8023.4822480804335	7976.502319898319	7878.671939949936
Scenario22	1441.523494849088	2107.2624952740784	2395.640635902357	1439.1654221039105	2163.508879504641	2485.824374966024	2387.759224028275	1522.622963822105	2427.598206486895	1659.1880041200397
Scenario23	518.241770105494	1824.522363514385	1182.522363514385	424.0751591960604	9824.1188212841485	5856.2347062817914	1166.967443774358	468.8117133907935	3792.73835247244	1076.5276841871
Scenario24	7040.942921900583	7624.89968018279	7778.06289460627	7785.356522560029	7718.094661922759	7813.11860851106	7687.073178237988	8015.22817342383	7953.22849688833	7654.99072167244
Scenario25	3092.339274369153	3706.152965892701	3808.477511334784	3527.878892571	3587.456246615225	3513.102275582317	3886.66954474326	3784.1944582735914	3788.925738908708	3289.72888008167
Scenario26	9977.847437547573	10302.64611874933	10375.29305276072	10491.503281354184	9868.08419028613	10630.40579887673	10316.469477830326	10666.30695302305	10595.65310046864	10295.957279736462
Scenario27	7036.188970708181	7620.870266679995	7775.516269134718	7782.451049365306	7175.78297805172	7778.581053992156	7682.412875737951	8014.515889092882	7947.73835247244	7649.734274764602
Scenario28	4788.459734080257	5586.150044969997	5586.150044969997	5586.150044969997	5586.150044969997	5586.150044969997	5586.150044969997	5586.150044969997	5586.150044969997	5586.150044969997
Scenario29	7036.188970708181	7620.870266679995	7775.516269134718	7782.451049365306	7175.78297805172	7778.581053992156	7682.412875737951	8014.515889092882	7947.73835247244	7649.734274764602
Scenario30	7036.780447040424	7621.31603988142	7776.150918518001	7782.7908037418	7175.8526713258	7778.897477987243	7683.46859810477	8014.515726252316	7948.829151899905	7650.949770886127
Scenario31	4760.362614239242	5468.049049493914	5554.799310474759	5508.064698959304	5081.13410042817	5485.511910031563	5548.641978245691	5678.59033488331	5778.91968171503	5291.10680022876
Scenario32	7036.188970708181	7620.870266679995	7775.516269134718	7782.451049365306	7175.78297805172	7778.581053992156	7682.412875737951	8014.515889092882	7947.73835247244	7649.734274764602
Scenario33	515.1789417699592	3703.265642850036	3833.902359041157	3541.7488969276373	3541.7488969276373	3541.7488969276373	3541.7488969276373	3541.7488969276373	3541.7488969276373	3541.7488969276373
Scenario34	7464.3701528007705	8315.281087826987	8808.1862636961	8136.544694546706	1001.3804832428013	9135.396017619254	8733.004112884353	8358.647448439816	9544.89014777908	8620.94495706986
Scenario35	9977.847437547573	10302.64611874933	10375.29305276072	10491.503281354184	9868.08419028613	10630.40579887673	10316.469477830326	10666.30695302305	10595.65310046864	10295.957279736462
Scenario36	4760.362614239242	5468.049049493914	5554.799310474759	5508.064698959304	5081.13410042817	5485.511910031563	5548.641978245691	5678.59033488331	5778.91968171503	5291.10680022876
Scenario37	9978.402794312713	10303.234400882671	10375.29305276072	10491.503281354184	9868.08419028613	10630.40579887673	10316.469477830326	10666.30695302305	10595.65310046864	10295.957279736462
Scenario38	2553.74727800932	3123.352172654841	3033.1207394470504	2692.237747276027	2372.512114300117	2482.865878712514	1958.565469910734	2398.9654890772435	1976.87621070369	2270.01197071558
Scenario39	2164.442779476031	2472.167403855182	2355.5652563815597	2372.512114300117	2482.865878712514	1958.565469910734	2398.9654890772435	1976.87621070369	2270.01197071558	1667.735108304552
Scenario40	2164.442779476031	2472.167403855182	2355.5652563815597	2372.512114300117	2482.865878712514	1958.565469910734	2398.9654890772435	1976.87621070369	2270.01197071558	1667.735108304552
Scenario41	1027.339269081947	1461.8368557182046	1453.7932661527004	1110.0337782518095	1327.7412621001149	781.4806660292625	1332.400162148954	1180.90555400444	941.3031957500284	722.435695057893
Scenario42	3088.170065480347	3704.264497506592	3803.32797398387	3523.121654523823	3585.333838193304	5509.215634370445	3883.1756915978053	3783.3352468077034	3784.9217311680497	3285.75906726248
Scenario43	2138.208734949653	2450.352115709704	2329.651238440957	2356.45327091201	2468.723981853625	1931.919771482431	2384.5261014847038	2168.3322847620734	2248.1521732928182	1646.7934818430304
Scenario44	4765.1075489445505	5472.371520921579	5558.226093760835	5011.915856060081	5083.4908843074011	5490.02249602557	5554.238677573039	5679.40803772507	5783.995380952754	5296.10041591022
Scenario45	1051.618647423734	1483.5829325440968	1479.9959608295876	1126.083177296911	1341.739794012748	1022.220419982571	1377.9543185538093	1189.48146885299	953.522847740528	793.3516204545066
Scenario46	3687.628646345998	3703.748958527201	3802.733095980942	3522.606038079921	3585.21759606895167	3508.9030992914077	3882.2094290695563	3783.33043083521	3783.8354607349706	3284.5786317202313

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Scenario 1	280.44275691982875	792.7821061061819	125.07271142442828	471.0682521210998	379.5716210370999	387.80124200575804	328.05074528702545	346.6245330411462	448.164610314778	271.2804559728994
Scenario2	920.8900778417116	1525.317037253417	847.843322089577	1114.2913652158775	1068.3655313041096	1275.428936080182	943.653830941618	1150.08332874017	1076.3875677013623	773.2553854021552
Scenario3	11104.556713100917	12024.598944841032	11517.26738542391	11709.907826359118	11071.26114449902	11125.273897643506	11084.027642015479	10738.16352442501	11036.74047118626	11918.02927410607
Scenario4	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario5	10586.811297019273	10671.373631537015	10385.259314799376	10258.994230248946	10360.698708684657	10303.501176725668	10088.91548239753	10036.268164146364	10196.074289250215	10489.87820572918
Scenario6	2063.992137346373	2167.18438952352	2408.1087076456352	2063.992137346373	2408.1087076456352	2442.351235697658	2392.8446684115852	2392.1320083374794	2204.873160072253	1836.369013562535
Scenario7	3860.810507153467	811.257024564741	154.0092686062026	493.3268859606614	91.745454541959	399.6463874422413	346.3114717564061	363.2945047071235	473.0910528033003	787.0606240949623
Scenario8	298.578586813587	706.8056881784	7821.363155670961	7716.23897502646	7543.1905260618857	7722.13201456172	7522.691320632345	7535.29457053822	7686.400826167048	7686.400826167048
Scenario9	43.7477111064575	60.88185206457	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282
Scenario10	3680.810507119267	373.3519594384543	373.3516899149452	364.1098479500574	322.3257387425	371.591759769218	371.591759769218	378.821923920145	362.9166601660165	378.821923920145
Scenario11	2063.64289121967	2333.1959494384543	2333.1959494384543	2408.2357205704957	2408.2357205704957	2408.2357205704957	2408.2357205704957	2408.2357205704957	2408.2357205704957	2408.2357205704957
Scenario12	923.034287275903	1026.2071572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario13	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario14	3680.810507119267	373.3519594384543	373.3516899149452	364.1098479500574	322.3257387425	371.591759769218	371.591759769218	378.821923920145	362.9166601660165	378.821923920145
Scenario15	7892.999333365387	8024.0004404787	7821.363155670961	7716.23897502646	7543.24318699294	7722.13201456172	7522.691320632345	7535.29457053822	7686.400826167048	7686.400826167048
Scenario16	171.738022710000	269.2822506457	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282
Scenario17	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario18	6226.23108664567	6917.0252234455	6206.30442060235	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223
Scenario19	596.3858527139679	1413.37582428462	1263.904701450794	1198.5328513287264	1198.5328513287264	1198.5328513287264	1198.5328513287264	1198.5328513287264	1198.5328513287264	1198.5328513287264
Scenario20	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario21	77.4498470400115	719.56034563659	6917.0252234455	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223	6487.2211054138223
Scenario22	171.738022710000	269.2822506457	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282	5682.1412034282
Scenario23	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario24	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario25	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario26	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario27	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario28	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario29	7892.999333365387	8024.0004404787	7821.363155670961	7716.23897502646	7543.24318699294	7722.13201456172	7522.691320632345	7535.29457053822	7686.400826167048	7686.400826167048
Scenario30	7892.999333365387	8024.0004404787	7821.363155670961	7716.23897502646	7543.24318699294	7722.13201456172	7522.691320632345	7535.29457053822	7686.400826167048	7686.400826167048
Scenario31	5690.830414119369	5659.03308080584	5682.18142034822	5682.18142034822	5682.18142034822	5682.18142034822	5682.18142034822	5682.18142034822	5682.18142034822	5682.18142034822
Scenario32	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario33	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133	10373.68900574133
Scenario34	8425.64234599383	9228.06235605978	8995.655820790	9160.873995723145	9160.873995723145	9160.873995723145	9160.873995723145	9160.873995723145	9160.873995723145	9160.873995723145
Scenario35	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario36	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario37	10565.78565504158	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario38	2569.01709166771	3629.66060760257	3281.45195057442	3778.70545424043	3780.011593703214	3780.011593703214	3780.011593703214	3780.011593703214	3780.011593703214	3780.011593703214
Scenario39	2904.198916441924	2734.3980800714828	2218.90174407462	2432.087430545148	2432.087430545148	2432.087430545148	2432.087430545148	2432.087430545148	2432.087430545148	2432.087430545148
Scenario40	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario41	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario42	3681.729402314386	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133
Scenario43	2067.807800746346	2657.855981867425	2190.38320434796	2442.13630187602	2442.13630187602	2442.13630187602	2442.13630187602	2442.13630187602	2442.13630187602	2442.13630187602
Scenario44	10564.764287530103	10645.721572343073	10331.27311426303	10273.57534978349	10335.361814742895	10388.930726997497	10066.091281466526	10019.63924515906	10167.7253869341	10473.40129029511
Scenario45	947.393702575744	1545.555009001448	978.22640205915	1138.107708113684	1093.4111389115	1288.158640940636	964.94537442639	1167.94274054443	1102.31097049702	793.416815285444
Scenario46	3680.84862589231	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133	3734.788050265133

cues sumades				
	Mean (99% Confidence Interval)	Sample Std Dev	Min	Max
Scenario 1	406.41 ± 57.15	147.94	125.07	797.69
Scenario2	1102.89 ± 149.92	234.35	767.50	1525.32
Scenario3	11345.37 ± 345.62	540.26	10395.03	12225.14
Scenario4	10339.33 ± 147.80	231.03	9868.08	10666.31
Scenario5	10363.22 ± 148.28	231.79	9884.55	10675.81
Scenario6	2197.65 ± 146.84	229.54	1641.82	2466.49
Scenario7	430.67 ± 106.92	167.13	154.09	812.68
Scenario8	7659.40 ± 161.74	252.82	7036.19	8014.52
Scenario9	46.43 ± 7.52	11.75	31.81	82.19
Scenario10	3573.30 ± 155.05	242.36	3087.61	3882.21
Scenario11	2204.62 ± 140.30	225.99	1641.85	2466.49
Scenario12	10339.33 ± 147.80	231.03	9868.08	10666.31
Scenario13	1121.10 ± 123.01	219.89	768.65	1526.21
Scenario14	3573.30 ± 155.05	242.36	3087.61	3882.21
Scenario15	7659.40 ± 161.74	252.82	7036.19	8014.52
Scenario16	119.19 ± 35.20	71.27	45.96	360.80
Scenario17	5428.95 ± 166.66	260.52	4760.38	5778.69
Scenario18	6414.31 ± 329.81	515.55	5194.28	7362.94
Scenario19	1036.63 ± 279.85	437.44	377.78	1918.54
Scenario20	7659.43 ± 161.75	252.83	7036.20	8014.52
Scenario21	7682.80 ± 161.85	253.00	7063.99	8023.49
Scenario22	2042.81 ± 274.72	429.43	1439.17	2849.35
Scenario23	1087.90 ± 279.52	436.93	424.08	1973.34
Scenario24	7663.04 ± 161.73	252.80	7040.94	8015.23
Scenario25	3576.95 ± 154.98	242.26	3092.23	3886.66
Scenario26	10339.33 ± 147.80	231.03	9868.08	10666.31
Scenario27	1368.64 ± 279.98	437.65	734.73	2198.30
Scenario28	5452.15 ± 166.67	260.53	4788.46	5806.76
Scenario29	7659.40 ± 161.74	252.82	7036.19	8014.52
Scenario30	7659.94 ± 161.80	252.91	7036.78	8014.55
Scenario31	5428.95 ± 166.66	260.52	4760.38	5778.69
Scenario32	7659.40 ± 161.74	252.82	7036.19	8014.52
Scenario33	3596.01 ± 154.88	242.10	3115.18	3901.70
Scenario34	8657.74 ± 342.14	534.82	7464.37	9544.90
Scenario35	10339.33 ± 147.80	231.03	9868.08	10666.31
Scenario36	5429.49 ± 166.73	260.62	4760.99	5779.80
Scenario37	10339.88 ± 147.86	231.13	9868.21	10666.34
Scenario38	3142.76 ± 268.58	419.83	2499.95	3786.71
Scenario39	2220.15 ± 146.25	228.61	1667.74	2482.87
Scenario40	2198.17 ± 146.82	229.50	1643.00	2466.61
Scenario41	1106.57 ± 149.76	234.10	772.44	1530.06
Scenario42	3573.83 ± 155.09	242.43	3088.17	3883.18
Scenario43	2201.52 ± 146.80	229.46	1646.79	2468.73
Scenario44	5432.58 ± 166.63	260.47	4765.17	5784.00
Scenario45	1126.17 ± 148.68	232.41	793.35	1548.99
Scenario46	3573.32 ± 155.06	242.38	3087.63	3882.31

Fig. 16 Summary de les cues sumades.³³ En l'escenari 9 hi ha un error al utilitzar 11 empleats (el màxim establert eren 10).

A part de disposar també de la taula amb els resultats dels escenaris del *optimizer*.

1	ScenariID	empleats entrades	taquilles entrades	empleats crispets	taquilles crispets	cua entrada	cua crispets	cua entrades time	cua crispets time	cues sumades
2	1	3	3	7	7	0,0243525	10,0317179	3,890692184	402,514447	406,4051391
3	2	5	5	6	6	0,000156	27,5248505	0,023849475	1102,866495	1102,890344
4	3	1	1	1	1	6,4988265	298,974646	1017,845115	10327,52327	11345,36839
5	4	10	10	1	1	0	301,549566	0	10339,33248	10339,33248
6	5	2	2	1	1	0,1567396	301,490186	24,80772487	10338,416	10363,22372
7	6	6	6	5	5	0	59,1656466	0	2197,65189	2197,65189
8	7	2	2	7	7	0,1567396	10,1859479	24,80772487	405,8670008	430,6747257
9	8	9	9	2	2	0	236,351565	0	7659,404784	7659,404784
10	9	2	2	9	9	0,1567396	0,54309345	24,80772487	21,62203301	46,42975788
11	10	7	7	4	4	0	109,441134	0	3573,299943	3573,299943
12	11	5	5	5	5	0,0001486	59,3972795	0,022713785	2204,597583	2204,620296
13	12	9	9	1	1	0	301,549566	0	10339,33248	10339,33248
14	13	4	4	6	6	0,0036754	28,0712896	0,584194125	1120,514961	1121,099155
15	14	6	6	4	4	0	109,441134	0	3573,299943	3573,299943
16	15	8	8	2	2	0	236,351565	0	7659,404784	7659,404784
17	16	2	2	8	8	0,1544423	2,38945052	24,88688537	94,30634088	119,1932263
18	17	7	7	3	3	0	171,463905	0	5428,954251	5428,954251
19	18	1	1	3	3	6,4988265	168,952665	1017,845115	5396,466891	6414,312006
20	19	1	1	9	9	6,4988265	0,4715153	1017,845115	18,78726545	1036,63238
21	20	5	5	2	2	0,000156	236,35147	0,023849475	7659,404784	7659,428633
22	21	2	2	2	2	0,1567396	236,292265	24,80772487	7657,993548	7682,801272
23	22	1	1	6	6	6,4988265	25,5970361	1017,845115	1024,961278	2042,806393
24	23	1	1	8	8	6,4988265	1,76560034	1017,845115	70,05104913	1087,896164
25	24	3	3	2	2	0,0246384	236,342122	3,896181296	7659,139749	7663,03593
26	25	3	3	4	4	0,0246384	109,43337	3,896181296	3573,051751	3576,947933
27	26	6	6	1	1	0	301,549566	0	10339,33248	10339,33248
28	27	1	1	7	7	6,4988265	8,81725206	1017,845115	350,7988841	1368,643999
29	28	2	2	3	3	0,1567396	171,404611	24,80772487	5427,340908	5452,148633
30	29	7	7	2	2	0	236,351565	0	7659,404784	7659,404784
31	30	4	4	2	2	0,0036155	236,350341	0,57279163	7659,363997	7659,936789
32	31	6	6	3	3	0	171,463905	0	5428,954251	5428,954251
33	32	6	6	2	2	0	236,351565	0	7659,404784	7659,404784
34	33	2	2	4	4	0,1567396	109,392502	24,80772487	3571,205967	3596,013692
35	34	1	1	2	2	6,4988265	233,784954	1017,845115	7639,896555	8657,74167
36	35	7	7	1	1	0	301,549566	0	10339,33248	10339,33248
37	36	4	4	3	3	0,0036155	171,462677	0,57279163	5428,920911	5429,493703
38	37	4	4	1	1	0,0036155	301,54834	0,57279163	10339,3055	10339,87829
39	38	1	1	5	5	6,4988265	56,8580892	1017,845115	2124,911252	3142,756367
40	39	2	2	5	5	0,1567396	59,1446902	24,80772487	2195,33742	2220,145145
41	40	4	4	5	5	0,0036155	59,1644443	0,57279163	2197,601252	2198,174044
42	41	3	3	6	6	0,0246384	27,5201556	3,896181296	1102,675263	1106,571445
43	42	4	4	4	4	0,0036155	109,439924	0,57279163	3573,26024	3573,833031
44	43	3	3	5	5	0,0246384	59,1725774	3,896181296	2197,628293	2201,524474
45	44	3	3	3	3	0,0246384	171,454459	3,896181296	5428,684104	5432,580285
46	45	2	2	6	6	0,1567396	27,4876118	24,80772487	1101,365711	1126,173436
47	46	5	5	4	4	0,000156	109,441039	0,023849475	3573,299585	3573,323434

Taula 4 *Summary* del optimizer

Com es pot comprovar, l'escenari més òptim és el 16 (2-8) (amb 119,19 segons de les cues sumades), el qual ens aporta el temps de cues més baix i, per tant, és l'escenari que s'adequaria més a la solució cercada en un inici.

No només això, sinó que aquest escenari coincideix amb el proposat en el disseny d'experiments inicial, el qual feiem servir 2 taquilles i venedors d'entrades i 8 taquilles i venedors d'aliments com a nivells.

D'aquesta manera, a part d'obtenir l'escenari més adequat pel model, hem pogut confirmar i verificar la validesa del mateix.

A més, hi ha altres dades interessants a tenir en compte.

El segon millor escenari és l'1 (3-7) (amb 406,40 segons de les cues sumades), el qual proposa 3 taquilles i venedors d'entrades i 7 taquilles i venedors d'aliments com a nivells. Aquesta distribució és la que vam fer servir en un inici quan el Parc Vallès Cinesa ens va plantejar el problema, ja que era la seva disposició inicial. Això vol dir que, tot i que tenien una distribució prou bona, no van trobar la més òptima. També, no està de més comentar que una bona solució era la de l'escenari 7 (amb 406,40 segons de les cues sumades), el qual proposa 2 taquilles i venedors d'entrades i 7 taquilles i venedors d'aliments. Amb això podem confirmar que el modificar els nivells dels factors de taquilles i venedors d'aliments és molt més important que fer-ho en els de taquilles i venedors d'entrades. Qüestió que sembla lògica al tenir en compte l'estudi de la diferència de temps i les cues que es formen a cada una de les entitats.

Finalment, si no tinguéssim en compte el fet de mantenir el mateix personal al cinema, l'escenari 9 (amb 46,43 segons de les cues sumades) ens planteja l'utilització de 2 taquilles i venedors d'entrades i 9 taquilles i venedors d'aliments. Aquest distribució podria ser bona, ja que basant-nos també en la reducció exponencial del temps de cues a la venda d'aliments, si s'hagués d'afegir personal, seria allà. A part de que també, com podem comprovar en aquesta Taula 4 i en unes anteriors Fig. 7 i Fig. 8, la cua d'entrades pràcticament ja no es pot reduir massa més i seria malgastar ús de personal.

11. Conclusions

En aquest estudi hem pogut dissenyar, verificar i analitzar un model de simulació capaç d'optimitzar la gestió de cues en un cinema durant el dia de l'espectador. Després de validar el model inicial i aplicar el disseny d'experiments, hem constatat que la configuració inicial generava un desequilibri en la distribució del personal, provocant cues ineficients en alguns punts de venda.

Amb l'ajuda de l'*optimizer*, hem explorat múltiples escenaris i hem identificat el més òptim, que coincideix amb el segon escenari del disseny d'experiments (tant en distribució física com en resultats estadístics): 2 taquilles i venedors d'entrades, i 8 taquilles i venedors d'aliments. Aquesta configuració garanteix una distribució equilibrada de les cues, redueix el temps d'espera dels clients i millora significativament el nivell de satisfacció, complint amb els objectius establerts al principi del projecte.

A part, el nostre model disposa de modes de control de verificació basats en els estadístics emprats i estudiants. Addicionalment, al obtenir els resultats de l'estudi hem pogut comprovar que els canvis fets poden ser variables, és a dir, no obtenim un model determinista.

En conclusió, aquest projecte no només ha permès identificar i solucionar problemes en el sistema de cues, sinó que també ha validat la robustesa del model, oferint una eina fiable per a la presa de decisions futures en la gestió d'aquest tipus de serveis.

12. Referències

1. Nombre de persones concurrents centre comercial Parc Vallès. [Parc Vallès Google Maps](#)
2. Nombre de sales i seients Cinesa Parc Vallès. [Cartelera Cinesa Parc Vallès](#)
3. Excel amb la informació de les iteracions dels escenaris (cal descarregar-lo, ja que és massa gran). [Excel iteracions](#)